

## 応用数学 3章 第12回 Basic

### 【Basic】

#### 問題 152

次の関数のフーリエ変換を求めよ.  $f(x) =$   

$$\begin{cases} e^{-x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$
 [教 p.92(問 1)]

#### 問題 153

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1)  $f(x) =$   

$$\begin{cases} 2 & (-3 \leq x \leq 0) \\ 0 & (x < -3, x > 0) \end{cases}$$
 (2)  $g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$   
 [教 p.92(問 2)]

#### 問題 154

問題 152 の関数にフーリエの積分定理を適用して,  
 次の等式を証明せよ. (1)  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du =$   

$$\begin{cases} e^{-x} & (x > 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$
 (2)  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \pi$  [教 p.94(問 3)]

#### 問題 155

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ.  $f(x) =$   

$$\begin{cases} -x-1 & (-1 \leq x < 0) \\ -x+1 & (0 < x \leq 1) \\ 0 & (x < -1, x = 0, x > 1) \end{cases}$$
 [教 p.95(問 4)]